Docker es una plataforma que permite empaquetar y ejecutar aplicaciones en contenedores, incluyendo las dependencias necesarias para que funcionen. Esto ayuda a reducir las diferencias entre el entorno del desarrollador y el servidor donde se utiliza la aplicación.

Una imagen es una plantilla de solo lectura que contiene los archivos, dependencias y configuración necesarios para crear un contenedor. Sería como un molde: desde una misma imagen se pueden crear varios contenedores.

Un contenedor es una instancia de una imagen, donde se ejecuta la aplicación de forma aislada. Tiene sus propios procesos y una capa de escritura, por eso sus cambios no modifican la imagen original. Se puede iniciar, detener y eliminar.

Un Dockerfile es un archivo de texto con instrucciones para construir una imagen. FROM indica la imagen base, COPY incorpora archivos, RUN ejecuta comandos durante la construcción y CMD define el comando predeterminado al iniciar el contenedor.

El manejo de puertos consiste en relacionar un puerto del host con uno del contenedor: puerto del host → puerto del contenedor. Por ejemplo, -p 127.0.0.1:8080:80 permite acceder desde el equipo mediante http://127.0.0.1:8080 a una aplicación que escucha en el puerto 80 del contenedor. EXPOSE documenta un puerto, pero no lo publica automáticamente.

Los volúmenes permiten conservar datos fuera de la capa de escritura del contenedor, para que no se pierdan cuando este se elimina. Docker administra los volúmenes con nombre, que permanecen mientras no se eliminen también. Otra forma de compartir archivos es mediante un bind mount, que vincula una carpeta o archivo del host con una ruta dentro del contenedor.